SISTEMA NAVEGACIÓN

1. Sistema de Tracción y Motores

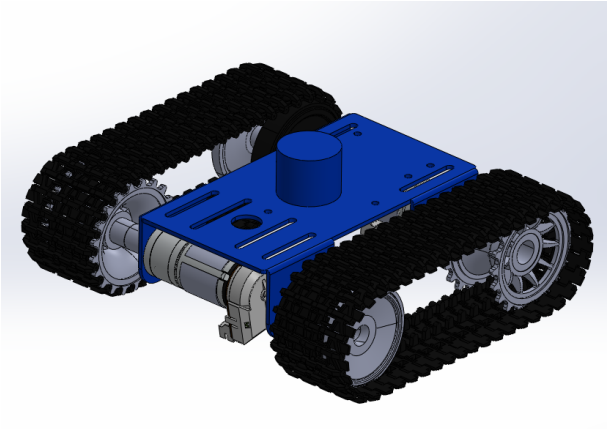


Figura 1: Sistema de navegación mecánico

Descripción

La estructura está compuesta por un chasis central, en sus laterales se encuentran dos conjuntos de orugas, cada uno formado por una banda articulada que se desplaza alrededor de ruedas motrices y ruedas de soporte. La configuración mecánica permite implementar una estrategia de dirección diferencial mediante el control independiente de la velocidad y el sentido de giro de cada oruga.

1.1. Sistema de orugas sencillas

El robot emplea un mecanismo de dirección diferencial, conocido como *skid-steering*. Este método permite controlar de manera independiente la velocidad de las orugas izquierda y derecha.

El giro se obtiene modificando la velocidad de ambos lados. Por ejemplo, para realizar un giro hacia la izquierda, la oruga derecha puede desplazarse a mayor velocidad que la izquierda. Incluso es posible hacer que ambas orugas giren en sentidos opuestos para realizar un giro prácticamente sobre su propio eje.

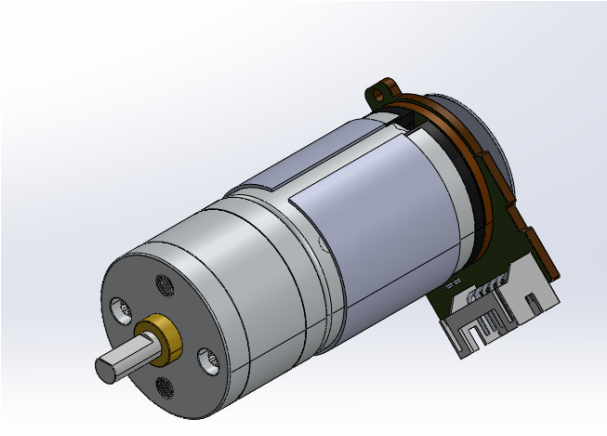


Figura 2: Motorreductor DC con encoder integrado

Para el buen funcionamiento del sistema de ruedas, se implementan dos JGA25-371, uno para cada conjunto de oruga (izquierda y derecha), su funcionamiento se basa en un movimiento base que gira cuando se aplica un voltaje en un rango de 6v a 24v, para la fuerza y control se tiene una caja reductora de engranajes metalicos que reduce la velocidad de salida, por último se tiene un enconder de efecto hall; un disco magnetico que gira junto al eje, dos sensores fijos detectan el paso de los polos magnéticos y envían pulsos eléctricos a través de dos canales de salida (Fase A y Fase B).

1.1.1. Uso de encoders

Los motores que manejaran la navegación tienen **encoders de cuadratura**. Estos dispositivos permiten medir el desplazamiento angular del eje del motor y obtener información sobre la velocidad y dirección de giro.

La información proporcionada por los encoders se utiliza para calcular la odometría del robot y estimar su posición.

1.1.2. Caja reductora

Un motor DC convencional suele presentar una velocidad de giro elevada y un torque relativamente bajo. En este caso se va a utilizar **gearmotor**, es decir, un motor DC acompañado de una caja reductora.

La relación de reducción permite disminuir la velocidad angular y aumentar el torque disponible en el eje de salida.